

AI GENERATED BOOK

금형 사출 센서 데이터 필드 해석 가이드

금형 사출 공정에서 수집되는 센서·공정 데이터의 각 필드가 '무엇을 측정하는지'를 해석하는 가이드. 필드명·단위·측정 시점의 의미를 필드 설명 자료에 근거해 풀어

AI Book Generator · 2026-06-18

gemma4:31b · Version 1

금형 사출 센서 데이터 필드 해석 가이드

금형 사출 공정에서 수집되는 센서·공정 데이터의 각 필드가 '무엇을 측정하는지'를 해석하는 가이드. 필드명·단위·측정 시점의 의미를 필드 설명 자료에 근거해 풀어

발행일 2026-06-18

지은이 AI Book Generator

생성 모델 gemma4:31b

버전 v1

본 문서는 자동 생성 파이프라인으로 작성·검수되었습니다.

© 2026 AI Book Generator. All rights reserved.

목차

1. 데이터 구조 개요 — 무엇을 측정할 데이터인가	5	데이터의 기본 단위: 1 Shot = 1 Row	5
		데이터 구성의 전체 지도: 4가지 핵심 그룹	5
		측정 대상의 물리적 의미: T와 P의 정체	6
		데이터 해석의 범위와 한계	6
		핵심 정리	7
2. 식별·소재·조건 필드 — 이 샷은 무엇을 찍었나	8	식별 필드의 기본 개념: '누가, 무엇을' 식별하는가	8
		제품 및 금형 식별자: Model, PartName, PartNo, MoldNo	8
		소재 정보: Resin과 Grade	8
		공정 설정 및 환경 정보: Condition, Sequence	9
		설명 미제공 필드	9
		핵심 정리: 식별·소재·조건 필드 요약	9
3. 사이클 타임과 휴지시간 — CycleInterval 해석	11	CycleInterval의 정의와 측정 단위	11
		비정상적 수치(800초 이상)의 실질적 의미: 휴지시간	11
		데이터 분석 시 휴지 구간 분리의 필요성	11
		핵심 정리	12
4. 온도 센서 T1~8과 접미사 — 시점이 다른 네 가지 온도	13	온도 센서 채널(T1~T8)의 정체	13
		시점별 온도 측정: Start, End, Max	13
		주의: T*_Detect의 정체 — 온도가 아닌 '시간'	13
		접미사 오독으로 인한 분석적 오류	14
		핵심 정리: 온도 센서 필드 해석 맵	14
5. 압력 센서 P1~8 — 무엇을 언제 측정하나	15	압력 센서 P1~8의 정체	15
		P*_Max: 공정 중 발생한 최대 압력	15
		P*_MaxDetect: 압력이 아닌 '시간'의 측정	15
		P*_MaxDetect의 해석적 가치	15
		P_Max vs P_MaxDetect: 결정적 차이점	16
		압력 센서 데이터 해석의 핵심 정리	16

6. 공정 6단계 시간 — 사출 한 사이클의 시간 구조	17	사출 공정의 시간적 흐름: ProcessTime의 정체성	17
		데이터 변환: 밀리초(ms)에서 초(s)로	17
		공정 6단계 상세 해석: Fill부터 Closing까지	17
		전체 사이클의 시간 구조도	18
		핵심 정리	18
7. 알람·기타 메타 필드 — 보조 정보 읽기	19	알람 필드(Alarms)의 이진 해석	19
		데이터 식별을 위한 Label 필드	19
		설명 미제공 필드의 명시적 정리	19
		보조 필드 활용 시의 주의사항	20
8. 종합 — 이 데이터로 무엇을 읽을 수 있는가	21	데이터 필드의 유기적 결합: 한 샷(Shot)의 디지털 초상화	21
		해석의 범위와 한계: '무엇'과 '어떻게'의 구분	21
		데이터 핸들링 시 주의사항: 오독을 막는 세 가지 원칙	22
		결론: 데이터 해석이 분석의 시작점이다	22

1. 데이터 구조 개요 — 무엇을 측정한 데이터인가

데이터의 기본 단위: 1 Shot = 1 Row

본 데이터셋을 해석하는 데 있어 가장 먼저 이해해야 할 점은 데이터의 기록 단위입니다. 이 데이터는 금형 사출 공정의 **1회 사이클(1 Shot)**을 하나의 **행(Row)**으로 기록한 시계열 기반의 공정 데이터입니다.

단순히 시간 순으로 나열된 것이 아니라, 사출이 시작되어 제품이 취출되기까지의 한 주기가 하나의 레코드로 묶여 있습니다. 이를 확인할 수 있는 핵심 필드는 다음과 같습니다.

필드명	의미	설명
Cycle	사이클 번호	해당 제품이 몇 번째 샷(Shot)으로 생산되었는지를 나타내는 일련번호입니다.
StartTime	Shot 시작 시간	해당 사이클의 공정이 시작된 시각입니다.
EndTime	Shot 끝난 시간	해당 사이클의 모든 공정이 종료된 시각입니다.

즉, 데이터의 한 행은 '특정 시점에 생산된 제품 한 개(또는 한 세트)'에 대한 모든 센서 값과 공정 시간이 응축된 기록입니다.

데이터 구성의 전체 지도: 4가지 핵심 그룹

수집된 수많은 필드는 성격에 따라 크게 네 가지 그룹으로 분류할 수 있습니다. 분석가는 이 지도를 바탕으로 자신이 필요로 하는 데이터가 어느 그룹에 속하는지 파악해야 합니다.

그룹명	주요 포함 필드	데이터의 성격
식별 및 조건 그룹	Model, PartName, Resin, Grade, Condition 등	어떤 제품을, 어떤 재료와 설정값으로 생산했는지 나타내는 기본 정보입니다.
온도 센서 그룹	T1 ~ T8 관련 필드	금형 내 여러 지점에 설치된 온도 센서(T)에서 측정된 물리량입니다.
압력 센서 그룹	P1 ~ P8 관련 필드	금형 내 여러 지점에 설치된 압력 센서(P)에서 측정된 물리량입니다.
공정 시간 그룹	ProcessTime1 ~ ProcessTime6	사출, 보압, 냉각 등 각 단계별로 소요된 시간 정보입니다.

이 데이터셋은 '어떤 조건(식별/조건)에서, 내부 상태(온도/압력)가 어떠했으며, 각 단계에 얼마만큼의 시간(공정 시간)이 걸렸는가'를 한눈에 보여주는 구조입니다.

측정 대상의 물리적 의미: T와 P의 정체

데이터 필드명에 등장하는 접두사 **T**와 **P**는 측정하고자 하는 물리적 대상(Physical Quantity)을 의미합니다.

- **T (Temperature):** 온도 센서를 의미합니다.
- **P (Pressure):** 압력 센서를 의미합니다.

두 센서 모두 **1번부터 8번까지 총 8개의 센서**가 금형 내 서로 다른 위치에 배치되어 데이터를 수집하고 있습니다. 따라서 **T1** 과 **T2** 는 서로 다른 지점의 온도를 측정하는 것이며, 이를 통해 금형 내부의 온도 분포나 압력 전달 과정을 추적할 수 있습니다.

데이터 해석의 범위와 한계

본 가이드는 제공된 필드 설명 자료를 바탕으로 작성되었습니다. 따라서 모든 필드에 대해 명확한 정의가 내려져 있지는 않습니다.

특히 **Weight1** , **Weight2** , **Quality** , **Worker** 등의 필드는 현재 **설명**이 **제공되지 않은 상태**입니다. 분석 시 해당 필드들의 의미를 임의로 단정 짓지 않도록 주의해야 하며, 필요시 현장 담당자를 통해 추가 정의를 확인해야 합니다.

또한, 가이드 내에서 자료에 명시된 사실은 단언적으로 표현하되, 도메인 지식을 통해 유추한 내용은 '~로 추정된다' 또는 '~로 해석된다'라고 구분하여 표기함으로써 데이터 해석의 신뢰도를 높이하고자 합니다.

핵심 정리

- **1 Shot = 1 Row:** 데이터의 한 행은 사출 1회분(Shot)의 기록을 의미합니다.
- **4대 구성 요소:** 데이터는 [식별/조건], [온도(T)], [압력(P)], [공정 시간]의 네 그룹으로 구성됩니다.
- **물리량 구분:** 접두사 T는 온도, P는 압력을 뜻하며 각각 1~8번까지의 센서 번호를 가집니다.

2. 식별·소재·조건 필드 — 이 샷은 무엇을 찍었나

식별 필드의 기본 개념: '누가, 무엇을' 식별하는가

본 데이터셋의 가장 큰 특징은 데이터의 한 행(Row)이 금형 사출 1회(Shot)의 기록이라는 점입니다. 따라서 데이터의 앞부분에 배치된 식별 필드들은 단순히 정보를 제공하는 이름표가 아니라, 수집된 센서 데이터가 어떤 환경에서 발생했는지를 정의하는 기준점이 됩니다.

분석가는 이 식별 필드들을 통해 데이터를 그룹화(Grouping)함으로써, 특정 모델이나 특정 금형에서 발생하는 품질 편차를 추적하거나 소재 변경에 따른 공정 변화를 비교 분석할 수 있습니다.

제품 및 금형 식별자: Model, PartName, PartNo, MoldNo

사출 공정에서는 하나의 모델 내에서도 여러 종류의 부품이 생산될 수 있으며, 동일한 부품이라도 서로 다른 금형을 사용하여 생산할 수 있습니다. 이를 구분하기 위해 다음과 같은 식별 체계를 사용합니다.

필드명	해석	비고
Model	생산 중인 제품의 모델명	제품의 최상위 분류
PartName	생산 중인 개별 파트의 이름	모델 내 세부 부품명
PartNo	파트의 고유 식별 번호	부품의 유일한 식별자
MoldNo	제품을 성형하는 데 사용된 금형의 번호	물리적 금형 도구의 식별자

\$\rightarrow\$ 이 필드들은 '어떤 제품(Model \$\rightarrow\$ Part)을 어떤 도구(Mold)로 찍어 냈는가'를 정의합니다. 특히 동일한 PartNo임에도 MoldNo가 다르다면, 금형 간의 물리적 차이로 인한 데이터 변동 가능성을 염두에 두고 분석해야 합니다.

소재 정보: Resin과 Grade

사출물의 물리적 성질과 품질에 직접적인 영향을 주는 핵심 투입물은 플라스틱 재료입니다. 재료의 종류와 세부 등급은 다음과 같이 구분됩니다.

필드명	해석	비고
Resin	사용된 사출 플라스틱 재료의 명칭	소재의 종류 (예: PP, ABS 등)
Grade	플라스틱 재료의 세부 등급	동일 Resin 내의 세부 물성 구분

\$\rightarrow\$ 이 필드들은 제품의 원재료 정보를 나타냅니다. Resin이 소재의 큰 분류라면, Grade는 그 소재 내에서 세부적인 특성(강도, 흐름성 등)이 다른 등급을 의미하는 것으로 해석됩니다.

공정 설정 및 환경 정보: Condition, Sequence

제품과 소재가 결정되었다면, 이를 어떻게 생산할지에 대한 '설정값'과 '설비 환경'이 필요합니다. 이 정보는 다음 두 필드에 기록됩니다.

필드명	해석	비고
Condition	공정 시작 전 미리 설정해 놓은 기준 조건	작업 표준 설정값
Sequence	설비의 톤수 및 캐비티(Cavity) 정보	설비의 물리적 구성 정보

\$\rightarrow\$ 이 필드들은 생산의 '전제 조건'을 의미합니다. Condition은 작업자가 의도한 목표 설정치이며, Sequence는 해당 샷이 생산된 설비의 하드웨어적 특성(압력 용량 및 한 번에 찍어내는 수량 등)을 나타냅니다.

설명 미제공 필드

다음 필드들은 데이터셋에 포함되어 있으나, 제공된 자료상에 구체적인 설명이 없습니다. 분석 시 임의로 의미를 부여하지 않도록 주의하시기 바랍니다.

- Weight1, Weight2: 설명 미제공
- Quality: 설명 미제공
- Worker: 설명 미제공
- Part No(Injection Machine): 설명 미제공

핵심 정리: 식별·소재·조건 필드 요약

- 분석 기준점: 식별 필드(Model, PartNo, MoldNo 등)는 센서 데이터를 그룹화하여 비교 분석하기 위한 핵심 기준(Key)으로 활용된다.
- 계층 구조: [제품 모델 \$\rightarrow\$ 세부 파트 \$\rightarrow\$ 사용 금형]으로 이어지는 식별 체계를 통해 생산 환경을 정확히 특정할 수 있다.

- **투입 및 환경:** Resin/Grade는 '무엇을 넣었는가'를, Condition/Sequence는 '어떤 설정과 환경에서 찍었는가'를 정의하는 전제 조건 데이터이다.

3. 사이클 타임과 휴지시간 — CycleInterval 해석

CycleInterval의 정의와 측정 단위

CycleInterval 필드는 1회 사출(Shot) 공정이 시작되어 종료될 때까지 걸린 전체 시간인 **사이클 타임**을 기록한 값입니다.

필드명	측정 단위	의미
CycleInterval	초 (s)	1회 사출 사이클에 소요된 총 시간

이 필드는 해당 샷이 얼마나 빠르게 혹은 느리게 처리되었는지를 나타내는 시간 지표입니다.

비정상적 수치(800초 이상)의 실질적 의미: 휴지시간

데이터를 확인하다 보면 일반적인 공정 시간보다 훨씬 큰 수치가 기록된 경우가 있습니다. 특히 800초와 같이 비정상적으로 길게 측정된 값은 단순한 공정 지연이 아닌, 설비가 일시적으로 멈춘 '**휴지시간**'으로 해석해야 합니다.

금형 사출 공정에서 휴지시간이란 작업자가 설비를 잠시 멈춰두었거나, 특정 사유로 인해 다음 사이클로 넘어가지 않고 대기한 상태를 의미합니다. 따라서 CycleInterval의 값이 매우 높게 나타난다면, 이는 제품을 생산한 시간이 아니라 설비가 가동 중단된 상태에서 흐른 시간으로 보아야 합니다.

데이터 분석 시 휴지 구간 분리의 필요성

분석가는 CycleInterval 값을 통해 현재 데이터가 '정상 가동' 상태인지 '휴지' 상태인지를 구분할 수 있어야 합니다.

만약 800초 이상의 휴지시간이 포함된 데이터를 그대로 사용하여 평균 사이클 타임을 계산하거나 추세를 분석할 경우, 전체 수치가 상향 왜곡되어 실제 공정 효율을 잘못 판단할 가능성이 큼니다. 따라서 분석 목적에 따라 다음과 같은 처리가 필요할 것으로 해석됩니다.

- **데이터 정제 단계에서의 분리:** 정상적인 생산 흐름을 분석하기 위해서는 휴지 구간(예: 800초 이상)의 데이터를 별도로 분리하거나 제거하여 분석 대상에서 제외해야 합니다.
- **가동 상태 모니터링:** 반대로 설비의 비가동 시간을 분석하고자 한다면, 이 휴지 구간의 빈도와 길이를 측정하여 설비 효율을 파악하는 지표로 활용할 수 있습니다.

핵심 정리

- CycleInterval 은 1회 사출에 소요된 시간을 초(s) 단위로 나타낸 필드이다.
- 800초 이상의 긴 값은 제품 생산 시간이 아니라 설비가 멈춘 휴지시간을 의미한다.
- 데이터 왜곡을 막기 위해, 특정 임계값(Threshold)을 설정하여 정상 가동 샷과 휴지 상태의 샷을 엄격히 구분해 분석해야 한다.

4. 온도 센서 T1~8과 접미사 — 시점이 다른 네 가지 온도

온도 센서 채널(T1~T8)의 정체

데이터셋에서 T1 부터 T8 까지 반복적으로 등장하는 필드들은 금형 내부에 물리적으로 배치된 8개의 온도 센서 채널을 의미합니다.

여기서 필드명에 붙은 숫자(1~8)는 각 센서의 위치를 구분하기 위한 식별자입니다. 즉, 동일한 접미사가 붙어 있더라도 T1_Start 와 T2_Start 는 서로 다른 지점에서 측정된 값입니다. 분석 시에는 특정 센서 하나만 보는 것이 아니라, 8개 채널의 전체적인 경향성을 함께 파악하는 것이 중요합니다.

시점별 온도 측정: Start, End, Max

온도 센서 필드 중 _Start , _End , _Max 접미사가 붙은 데이터는 실제 온도(°C)를 측정한 값입니다. 이 접미사들은 사출 공정의 타임라인 상에서 '어느 시점'의 온도를 기록했는지를 구분하는 기준이 됩니다.

접미사	측정 시점 및 의미	단위
_Start	사출이 시작되기 전, 금형의 초기 온도	°C
_End	사출이 완료된 후, 제품을 취출(Ejecting)하기 전의 온도	°C
_Max	해당 사이클 공정 중 센서에 기록된 가장 높은 온도	°C

\$\rightarrow\$ 이 필드들은 사출 전-중-후의 온도 변화를 추적하여 금형의 열적 상태를 파악하는 데 사용됩니다.

주의: T*_Detect의 정체 — 온도가 아닌 '시간'

데이터 해석 시 가장 주의해야 할 지점이 바로 _Detect 와 _MaxDetect 필드입니다. 필드명이 T (Temperature)로 시작하기 때문에 온도 값으로 오해하기 쉬우나, 실제로는 레진이 해당 센서 위치에 도달한 '시간'을 측정한 데이터입니다.

- **T*_Detect** : 레진이 각 센서(T1~T8)에 도달한 시점의 시간 (단위: 초)
- **T*_MaxDetect** : Detect 값 중 최대 시간 (단위: 초)

이 필드들은 '얼마나 뜨거운가'가 아니라 '레진이 얼마나 빨리/느리게 흘러갔는가'를 나타내는 지표입니다. 따라서 앞서 설명한 `_Start`, `_End`, `_Max` 와는 측정 대상 자체가 완전히 다릅니다.

\$\rightarrow\$ `T*_Detect` 시리즈는 온도(°C)가 아니라 시간(초) 데이터임을 명확히 구분하여 해석해야 합니다.

접미사 오독으로 인한 분석적 오류

접미사의 의미를 정확히 구분하지 않고 데이터를 분석할 경우, 성격이 전혀 다른 두 데이터를 섞어 분석하는 치명적인 오류가 발생할 수 있습니다.

- 시점 혼동의 오류:** `T*_Start` 와 `T*_End` 의 차이를 분석하면 '사출로 인한 온도 상승분'을 알 수 있지만, 여기에 `T*_Max` 를 잘못 섞으면 공정 중 일시적인 피크치와 시점별 상태 값을 혼동하게 됩니다.
- 측정 대상 혼동의 오류:** 가장 위험한 사례는 `T*_Detect` 를 온도 데이터로 인식하는 것입니다. 만약 `T*_Detect` 를 온도 값으로 간주하여 다른 온도 필드들과 함께 평균을 내거나 편차 분석을 수행한다면, 온도(°C)와 시간(초)이라는 서로 다른 물리량이 합쳐져 아무런 의미 없는 수치가 산출됩니다.

따라서 분석 전, 해당 필드가 '온도'를 뜻하는지 '도달 시간'을 뜻하는지를 접미사를 통해 반드시 먼저 확인해야 합니다.

핵심 정리: 온도 센서 필드 해석 맵

온도 센서 관련 필드의 해석 기준을 요약하면 다음과 같습니다.

구분	접미사	측정 대상	측정 시점	단위
온도 데이터	<code>_Start</code>	온도	사출 전	°C
	<code>_End</code>	온도	취출 전	°C
	<code>_Max</code>	온도	공정 중 최대치	°C
시간 데이터	<code>_Detect</code>	도달 시간	레진이 센서에 도달한 때	초
	<code>_MaxDetect</code>	도달 시간	도달 시간의 최대치	초

- T1~T8은 물리적 센서 위치를 나타내는 식별자이다.
- `_Detect` 가 붙은 필드는 이름과 달리 온도가 아닌 '시간' 데이터이다.
- 분석 시 °C(온도)와 초(시간) 단위를 엄격히 구분하여 접근해야 한다.

5. 압력 센서 P1~8 — 무엇을 언제 측정하나

압력 센서 P1~8의 정체

P1부터 P8까지의 필드는 금형 내부에 배치된 8개의 압력 센서에서 측정된 값을 의미합니다.

이 센서들은 앞선 챕터에서 다룬 온도 센서(T1~8)와 번호 체계가 동일합니다. 따라서 물리적인 배치 구조 역시 온도 센서와 1:1로 매칭되어 각 지점의 상태를 측정하도록 설계되어 있는 것으로 해석됩니다.

P*_Max: 공정 중 발생한 최대 압력

P1_Max 부터 P8_Max 까지의 필드는 해당 압력 센서 위치에서 사출 공정이 진행되는 동안 측정된 **가장 높은 압력** 수치를 기록한 값입니다.

필드명	측정 대상	의미
P1_Max ~ P8_Max	최대 압력	사출 공정 중 해당 센서에서 감지된 피크(Peak) 압력 값

그래서 이 필드가 뜻하는 바: 사출 시 레진이 금형 내부를 채울 때, 각 지점에 가해지는 압력의 강도를 나타냅니다. 특정 지점에서 압력이 과도하게 높거나 낮지 않은지 확인하는 '강도'의 지표로 활용됩니다.

P*_MaxDetect: 압력이 아닌 '시간'의 측정

가장 주의 깊게 살펴봐야 할 필드는 P1_MaxDetect 부터 P8_MaxDetect 까지의 필드입니다. 필드명에 'P(Pressure)'가 포함되어 있어 압력 수치로 오해하기 쉬우나, 이 필드가 측정하는 물리량은 압력이 아니라 '시간(초)'입니다.

이 필드는 레진이 해당 센서 위치에 도달하여 압력이 상승하기 시작하는 시점, 즉 레진이 다음 센서에 도달하는 시간의 최대값을 측정합니다.

P*_MaxDetect의 해석적 가치

P*_MaxDetect 는 단순한 수치를 넘어 레진의 **유동성(Flow)**을 파악하는 핵심 지표가 됩니다.

레진이 금형 내부를 따라 이동하며 각 센서를 순차적으로 통과하게 되는데, 이때 측정되는 도달 시간의 Max 값을 통해 레진의 흐름 속도와 유동 상태를 판단할 수 있습니다. 이를 P*_Max (최대 압력) 데

이터와 결합하여 분석하면, 레진이 어느 지점까지 얼마나 빠르게 채워졌는지에 대한 충진율과 진행률을 정밀하게 파악할 수 있습니다.

P_Max vs P_MaxDetect: 결정적 차이점

분석가는 P*_Max 와 P*_MaxDetect 가 완전히 다른 성격의 데이터임을 명확히 구분해야 합니다. 두 필드의 차이는 다음과 같이 정의할 수 있습니다.

- **P*_Max** $\rightarrow$ **강도(Intensity)**: "해당 지점에 레진이 얼마나 세게 밀고 들어왔는가"를 측정합니다.
- **P*_MaxDetect** $\rightarrow$ **시점(Timing)**: "해당 지점에 레진이 언제 도달하였는가"를 측정합니다.

이러한 접미사 체계는 온도 센서의 T*_Detect 와 동일한 규칙을 따릅니다. 즉, 이 데이터셋에서 _Detect 라는 접미사가 붙은 필드는 센서의 기본 측정 단위(온도나 압력)가 아니라, 특정 상태에 도달한 '시간'을 의미한다는 공통점이 있습니다.

압력 센서 데이터 해석의 핵심 정리

- **센서 구성**: P1~8은 금형 내 8개 지점에 배치된 압력 센서를 의미한다.
- **물리량 구분**: P*_Max 는 압력 수치(강도)를, P*_MaxDetect 는 레진 도달 시간(시점)을 측정하는 필드이다.
- **해석 주의**: _Detect 접미사가 붙은 필드를 압력 값으로 오독하지 않도록 주의하며, 이를 통해 레진의 유동 속도를 해석해야 한다.

6. 공정 6단계 시간 — 사출 한 사이클의 시간 구조

사출 공정의 시간적 흐름: ProcessTime의 정체성

데이터셋에서 ProcessTime1 부터 ProcessTime6 까지 이어지는 필드들은 단순히 개별적인 소요 시간을 기록한 수치들이 아닙니다. 이 필드들은 하나의 샷(Shot)이 시작되어 완료될 때까지 일어나는 물리적 공정의 '시퀀스(Sequence)'를 시간 순서대로 기록한 데이터입니다.

따라서 이 데이터들을 해석할 때는 개별 필드의 값뿐만 아니라, **1번부터 6번까지 이어지는 시간적 선후 관계**를 파악하는 것이 중요합니다. 이 흐름을 이해해야만 특정 단계에서 발생한 지연이 전체 사이클 타임에 어떤 영향을 주었는지 분석할 수 있습니다.

데이터 변환: 밀리초(ms)에서 초(s)로

분석가가 가장 주의해야 할 점은 원천 데이터의 수치 단위입니다. ProcessTime 필드들에 기록된 값은 기본적으로 밀리초(ms) 단위로 저장되어 있어, 직관적인 시간 파악이 어렵습니다.

실제 공정 분석을 위해 '초(s)' 단위의 수치가 필요하다면 다음과 같은 변환 규칙을 적용해야 합니다.

- **변환 규칙:** $\text{필드 값} \div 1,000 = \text{초(s)}$
- **필요성:** 가공되지 않은 수치는 값이 매우 크게 나타나므로, 반드시 1,000으로 나누어 분석 가능한 수치로 변환한 뒤 해석해야 합니다.

공정 6단계 상세 해석: Fill부터 Closing까지

사출 한 사이클은 아래와 같이 6단계의 세부 공정으로 구성됩니다. 각 필드가 의미하는 물리적 행위와 공정상의 정의는 다음과 같습니다.

필드명	공정 단계	물리적 의미 및 해석	단위 변환
ProcessTime1_Fill	사출 (Filling)	용융된 레진을 금형 내부로 밀어 넣는 시간	$\frac{\text{ProcessTime1_Fill}}{1,000} \rightarrow \text{초}$
ProcessTime2_Pack	보압 (Packing)	충전 후 제품의 수축을 방지하기 위해 일정 압력을 유지하는 시간	$\frac{\text{ProcessTime2_Pack}}{1,000} \rightarrow \text{초}$
ProcessTime3_Cool	냉각 (Cooling)	금형 내의 제품이 굳을 때까지 기다리는 시간	$\frac{\text{ProcessTime3_Cool}}{1,000} \rightarrow \text{초}$
ProcessTime4_Opening	형개 (Opening)	제품을 꺼내기 위해 금형을 여는 시간	$\frac{\text{ProcessTime4_Opening}}{1,000} \rightarrow \text{초}$
ProcessTime5_Ejecting	취출 (Ejecting)	굳어진 제품을 금형 밖으로 밀어 내어 꺼내는 시간	$\frac{\text{ProcessTime5_Ejecting}}{1,000} \rightarrow \text{초}$
ProcessTime6_Closing	형폐 (Closing)	다음 샷을 위해 금형을 다시 닫는 시간	$\frac{\text{ProcessTime6_Closing}}{1,000} \rightarrow \text{초}$

그래서 이 필드들이 뜻하는 바는: 사출기의 기계적 움직임(단함 $\rightarrow$ 충전 $\rightarrow$ 열림 $\rightarrow$ 꺼냄 $\rightarrow$ 닫힘)을 시간 단위로 쪼개어 기록한 것이며, 각 단계의 소요 시간을 통해 공정의 병목 구간을 확인할 수 있게 합니다.

전체 사이클의 시간 구조도

앞서 살펴본 6단계의 시간 필드는 다음과 같은 순서로 하나의 거대한 루프를 형성합니다.

[사출 공정 시퀀스 흐름도] $\text{Fill(사출)} \rightarrow \text{Pack(보압)} \rightarrow \text{Cool(냉각)} \rightarrow \text{Opening(형개)} \rightarrow \text{Ejecting(취출)} \rightarrow \text{Closing(형폐)}$

이 6개 단계의 시간 합계는 해당 샷의 순수 공정 소요 시간을 의미합니다. 만약 이 합계가 앞서 살펴본 CycleInterval 과 큰 차이를 보인다면, 이는 공정 간의 대기 시간이나 설비의 일시 정지 등의 외부 요인이 개입되었음을 추정할 수 있는 근거가 됩니다.

핵심 정리

- 단위 변환 필수: ProcessTime1~6 필드는 모두 1,000으로 나누어야 초(s) 단위가 된다.
- 공정 순서 준수: 데이터는 사출 $\rightarrow$ 보압 $\rightarrow$ 냉각 $\rightarrow$ 형개 $\rightarrow$ 취출 $\rightarrow$ 형폐의 순서로 흐른다.
- 시퀀스 데이터로 해석: 개별 수치보다 6단계의 흐름을 하나의 '공정 시퀀스'로 보고 전체 사이클의 구조 속에서 파악해야 한다.

7. 알람·기타 메타 필드 — 보조 정보 읽기

알람 필드(Alarms)의 이진 해석

Alarms 필드는 측정된 수치나 양을 나타내는 연속형 데이터가 아니라, 공정의 정상 여부를 구분 짓는 이진(Binary) 지표입니다. 따라서 이 필드의 값을 해석할 때는 수치적 크기가 아닌 '상태'에 집중해야 합니다.

필드명	값	해석
Alarms	1	True (알람 발생 / 이상 상태)
Alarms	0	False (알람 미발생 / 정상 상태)

그래서 이 필드가 뜻하는 바는 다음과 같습니다. 해당 샷(Shot)이 진행되는 동안 설비에 알람이 발생했는지 여부를 나타내는 플래그(Flag) 값입니다.

데이터 식별을 위한 Label 필드

Label 필드는 물리적인 측정값이나 공정 조건과는 무관한 **단순 일련번호**입니다.

- **해석:** 데이터셋 내에서 각 행을 구분하기 위해 부여된 고유 번호입니다.
- **용도:** 특정 시점의 데이터를 빠르게 식별하거나, 데이터의 전체적인 순차적 흐름을 추적하는 용도로 활용합니다.

그래서 이 필드가 뜻하는 바는 다음과 같습니다. 물리적 의미가 없는 단순 식별자로, 데이터의 정렬 상태나 누락 여부를 확인하는 용도로 사용됩니다.

설명 미제공 필드의 명시적 정리

데이터셋에는 포함되어 있으나, 제공된 필드 설명 자료에서 구체적인 정의가 확인되지 않은 필드들이 존재합니다. 분석가는 이러한 필드를 임의로 추측하여 해석하는 오류를 범해서는 안 되며, '**설명 미제공**' 상태로 명확히 분류하여 데이터의 한계를 정의해야 합니다.

필드명	설명
Weight1	설명 미제공
Weight2	설명 미제공
Quality	설명 미제공
Worker	설명 미제공
Part No(Injection Machine)	설명 미제공

그래서 이 필드들이 뜻하는 바는 다음과 같습니다. 현재 제공된 자료만으로는 해당 필드들이 무엇을, 어느 시점에, 어떤 단위로 측정했는지 알 수 없으므로 분석 대상에서 제외하거나 추가 확인이 필요합니다.

보조 필드 활용 시의 주의사항

본 챕터에서 다룬 알람, 라벨 등의 보조 필드는 단독으로 분석하기보다 앞서 다룬 **센서 데이터(T, P)** 및 **공정 시간 데이터(ProcessTime)**와 결합하여 해석해야 합니다.

보조 필드는 주 공정 데이터의 이상 유무를 알려주는 '신호' 역할을 합니다. 예를 들어 **Alarms** 값이 '1'인 경우, 해당 시점의 온도 센서 값이나 압력 센서의 레진 도달 시간 등에 어떤 특이점이 있었는지를 역추적하는 방식으로 활용하는 것이 올바른 분석 방향입니다.

핵심 정리 - **Alarms** 는 0(정상)과 1(이상)로 구분되는 이진 지표이다. - **Label** 은 물리적 의미가 없는 단순 일련번호이다. - 설명이 없는 필드(**Weight**, **Quality** 등)는 임의로 추론하지 않고 '설명 미제공'으로 처리한다.

8. 종합 — 이 데이터로 무엇을 읽을 수 있는가

데이터 필드의 유기적 결합: 한 샷(Shot)의 디지털 초상화

지금까지 살펴본 개별 필드들은 독립적인 수치가 아니라, 하나의 행(Row)으로 묶여 '사출 1회 (Shot)'라는 물리적 사건을 디지털로 재구성한 기록물입니다. 데이터셋의 한 행은 다음과 같은 유기적 결합을 통해 해당 샷의 전체 맥락을 기술합니다.

- **식별 필드 (Who/What):** Model, PartNo, Resin 등의 필드는 "어떤 제품을, 어떤 재료로, 어떤 조건에서 생산했는가"라는 기초 배경을 정의합니다.
- **온도 및 압력 필드 (How/State):** T1~8, P1~8 센서 데이터는 "레진이 금형 내부를 흐를 때 물리적 상태가 어떠했는가"라는 공정의 상태(State)를 정밀하게 묘사합니다.
- **공정 시간 필드 (Sequence/Duration):** ProcessTime1~6 과 CycleInterval 은 "각 단계가 어떤 순서로, 얼마만큼의 시간이 소요되었는가"라는 시간적 흐름(Sequence)을 완성합니다.

결국, 이 데이터의 한 행을 읽는다는 것은 단순히 숫자를 보는 것이 아니라, [식별 정보 \$ \rightarrow \$ 물리적 상태 \$ \rightarrow \$ 시간적 흐름]으로 이어지는 사출 공정의 '디지털 초상화'를 확인하는 것과 같습니다.

해석의 범위와 한계: '무엇'과 '어떻게'의 구분

분석가는 본 가이드가 제공하는 '필드 해석'의 범위와 이후 수행할 '통계 분석'의 범위를 명확히 구분해야 합니다. 데이터 스키마를 이해하는 것과 그 데이터를 통해 인사이트를 도출하는 것은 서로 다른 단계입니다.

구분	필드 해석 (Schema Interpretation)	통계 분석 (Statistical Analysis)
목적	데이터의 정의와 측정 의미 파악	공정의 이상 유무 및 인과관계 규명
확인 가능한 것	측정 시점, 측정 단위, 필드의 물리적 의미	적정 온도/압력의 임계치, 불량률과의 상관관계
분석 내용	"T1_Start는 사출 전 금형 온도이다."	"T1_Start가 X도 이상일 때 불량률이 높아진다."

본 가이드는 '무엇을 측정했는가'에 대한 정의를 내리는 단계입니다. 이를 통해 데이터의 정체성을 정확히 파악했다면, 이후에는 별도의 통계적 접근을 통해 '어떻게 제어해야 하는가'에 대한 답을 찾아야 합니다.

데이터 핸들링 시 주의사항: 오독을 막는 세 가지 원칙

데이터를 실제 분석 도구(Python, Excel, SQL 등)에 올리기 전, 잘못된 해석으로 인한 오류를 방지하기 위해 다음 세 가지 원칙을 반드시 준수하십시오.

- 1. 단위 변환의 필수성** `ProcessTime1~6` 필드는 원시 데이터 상태 그대로 사용해서는 안 됩니다. 반드시 **1,000으로 나누어 초(Second) 단위로 변환**한 후 분석에 활용하십시오.
- 2. 접미사의 엄격한 구분** `_Detect` 또는 `_MaxDetect` 라는 접미사가 붙은 필드는 온도(C°)나 압력(bar) 수치가 아닙니다. 이는 레진이 해당 센서에 도달하기까지 걸린 '**시간(초)**'을 의미하므로, 물리량과 시간량을 혼동하여 계산하는 오류를 주의하십시오.
- 3. 설명 미제공 필드의 임의 해석 금지** `Weight1`, `Weight2`, `Quality`, `Worker` 등 자료에서 설명이 제공되지 않은 필드(- 표기)는 분석가의 추측으로 의미를 부여해서는 안 됩니다. 확인되지 않은 필드는 '설명 미제공' 상태로 두고, 필요시 현업 담당자를 통해 공식적인 정의를 확인하십시오.

결론: 데이터 해석이 분석의 시작점이다

데이터 분석의 성패는 고도화된 알고리즘이 아니라, 분석 대상이 되는 데이터의 의미를 정확히 이해하는 '**데이터 리터러시(Data Literacy)**'에서 결정됩니다. 필드 하나하나의 측정 시점과 단위, 물리적 의미를 정확히 짚어내는 과정이 전제되지 않은 분석은 잘못된 결론으로 이어질 위험이 큼니다.

본 가이드를 통해 구축한 필드 해석 능력을 바탕으로, 이제 단순한 숫자들의 집합인 데이터셋을 실제 물리적 공정의 흐름으로 읽어내어 유의미한 분석을 수행하시기 바랍니다.

핵심 정리 * 한 행(Row)은 [식별 $\rightarrow$ 상태 $\rightarrow$ 시간] 정보가 결합된 사출 1회(Shot)의 완성된 기록이다. * 본 가이드는 **필드의 정의(What)**를 다루는 것이며, **최적 조건(How)**을 찾는 것은 통계 분석의 영역이다. * **단위 변환**(`ProcessTime` $\div$ 1,000), **접미사 구분**(`Detect` = 시간), **미설명 필드의 임의 해석 금지**라는 세 가지 실무 원칙을 준수해야 한다.